



제3장

후생경제학

- 3.1 후생 평가의 기준
- 3.2 자원배분의 효율성
- 3.3 시장의 실패
- 3.4 분배의 공정성
- 3.5 보상의 원칙
- 3.6 사회후생함수
- 3.7 차선의 이론

3.1 후생 평가의 기준

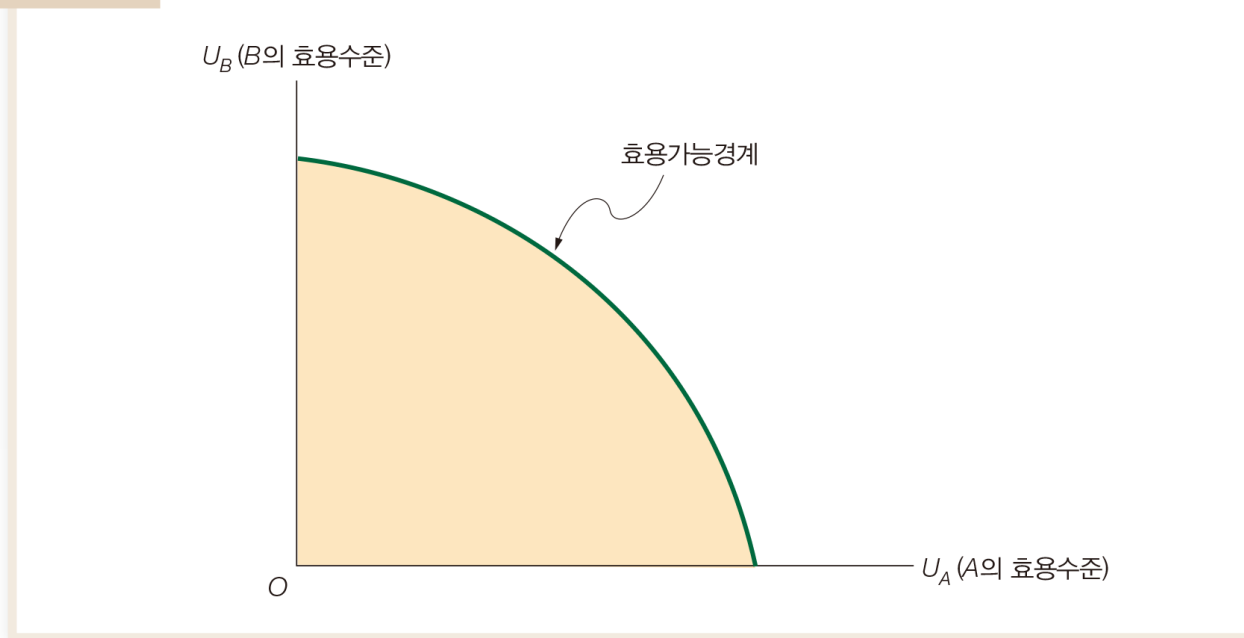
- 어떤 정책이 바람직한지의 여부는 그것으로 인한 변화가 사회후생(social welfare)에 어떤 영향을 미치는가에 의해 평가
- 사회후생 평가의 기준
 - 자원배분의 효율성(efficiency)
 - 분배의 공평성(equity)
 - 보조적 기준 : 개인의 자유(individual freedom) 등

3.2 자원배분의 효율성

- 파레토효율성(Pareto efficiency) : 하나의 자원배분 상태가 있다고 할 때 어느 누구에게도 손해가 가지 않으면서 어떤 사람에게는 이득이 되도록 하는 것이 불가능한 상태
- 파레토개선(Pareto improvement) : 어떤 자원배분 상태를 다른 상태로 변화시킬 때 손해를 보는 사람은 아무도 없으면서 이득을 얻는 사람이 생기게 만드는 변화
- 파레토효율성은 파레토개선이 일어날 수 없는 상태라고 말할 수도 있음

자원배분의 효율성

그림 3-1 효용가능경계



- **효용가능경계(utility possibility frontier)** : 주어진 자원으로 사람들이 최대한으로 얻을 수 있는 효용수준의 조합

완전경쟁과 효율성

- **후생경제학의 제1정리** : 모든 소비자의 선호체계가 강단조성을 갖고 외부성이 존재하지 않는다면 일반경쟁균형의 배분은 파레토효율적
- **후생경제학의 제2정리** : 모든 소비자의 선호체계가 볼록성을 가지면 파레토효율적인 배분은 초기부존자원의 적절한 재배분을 통해 일반경쟁균형으로 달성 가능
- 효율적 자원배분이 분권적인 시장기구에 의해 달성될 수 있다는 점에서 중요

3.3 시장의 실패

- 시장실패(market failure)

: 시장에 의한 자원배분이라 할지라도 비효율적

- 시장실패의 원인

(1) 불완전경쟁

(2) 공공재(public goods)

(3) 외부성(externality)

(4) 불확실성(uncertainty) : 도덕적 해이, 역선택

(5) 완비되지 못한 시장

(6) 불완전한 정보

시장실패의 원인 : 불완전경쟁

- 시장기구에 의한 자원배분이 효율적이라는 것은 완전경쟁이 전제되고 있는 상황에서만 타당성을 가짐
- 완전경쟁의 전제가 성립하지 않는다면 시장기구에 의한 자원배분이 효율적이라는 명제 역시 타당성을 잃게 되므로 불완전경쟁이 존재하고 있을 때 시장의 실패가 일어남
- 독과점은 보편적으로 존재하는 현상

시장실패의 원인 : 공공재

- 공공재(public goods) : 공원이나 도로같이 여러 사람의 공동 소비를 위해 생산된 재화나 서비스
- 공공재의 특성
 - 비경합성(non-rivalry) : 추가적으로 한 사람이 공공재를 더 소비한다 하더라도 다른 사람의 소비가능성이 줄어들지 않음
 - 배제불가능성(non-excludability) : 대가를 치르지 않은 사람들을 소비에서 배제할 수 없음
- 공공재의 특성 때문에 양(+)의 가격을 매기는 것이 불가능
⇒ 시장기구가 공공재를 적절한 수준에서 생산·공급할 수 없음

시장실패의 원인 : 외부성

- **외부성(externality)** : 어떤 사람의 행동이 제3자에게 의도하지 않은 이득이나 손해를 가져다 주는데도 이에 대한 대가를 지불하지도 않을 때 발생
- **이로운 외부성** : 대가를 받지 못하기 때문에 일반적으로 사회적 최적수준보다 더 적게 생산
- **해로운 외부성** : 대가를 치르지 않기 때문에 일반적으로 사회적 최적수준보다 더 많이 생산

시장실패의 원인 : 불확실성

- 불확실성(uncertainty)이 개입하게 되면 일반경쟁균형이 파레토효율성을 가져다 준다는 정리는 성립하지 않을 수 있음
 - 후생경제학의 제1,2정리는 모든 것이 확실하다는 가정을 전제
- 애로우(K. Arrow) : 불확실성이 존재해도 모든 가능한 상황을 전부 포괄하는 완벽한 조건부거래시장(perfect contingency market)이 존재하면 시장의 실패가 일어나지 않음
- 역선택(adverse selection)과 도덕적 해이(moral hazard) 때문에 완벽한 조건부거래시장 존재 어려움

시장실패의 원인 : 완비되지 못한 시장

- 보험시장이나 자본시장 그 자체가 완전하게 갖춰져 있지 못해 비효율성 발생 가능
 - 천재지변·빈곤에 대한 보험 제공 어려움
⇒ 개인들이 이와 관련된 위험에 노출
 - 학자금 융자, 중소기업 융자 등을 전담하는 자본시장 미비
 - 보완적 시장(complementary market)의 부재로 인해 시장의 실패가 발생할 수도 있음
예) DVD 플레이어와 DVD 시장

시장실패의 원인 : 불완전한 정보

- 개살구시장(market for lemon) 모형 : 중고차시장에서 실제로 거래되는 차들은 겉보기만 그럴듯한 것(개살구)들만 거래됨
 - 거래 양 당사자 중 한쪽이 정보를 갖지 못하는 비대칭 정보의 상황 때문에 이와 같은 시장의 실패 발생
- 보험시장 : 정보의 불완전성으로 인해 도덕적 해이와 역선택의 문제가 발생할 수 있음
 - 도덕적 해이 : 감추어진 행동으로 인해 나타나는 문제
 - 역선택 : 감추어진 특성으로 인해 나타나는 문제

시장실패와 정부 개입

- 시장의 실패가 일어날 경우 정부가 개입하여 시장기구의 부족한 점을 보완할 수 있음
- 정부의 개입은 나름대로 문제를 일으키기 때문에 신중하게 고려할 필요
 - 정부의 개입은 민간부문의 자유로운 의사결정을 교란시키는 결과를 가져오므로 효율성에 나쁜 영향을 미침
예) 조세의 초과부담
- 정부의 실패(government failure) : 정부의 개입이 기대했던 효과를 내지 못하고 실패로 돌아가는 경우 자주 발생

정부실패의 원인

(1) 제한된 지식과 정보

- 정보가 제한되어 있는 상황에서는 정책의 영향에 대한 예측이 어렵고 정책의 효과도 떨어질 수밖에 없음

(2) 민간부문 반응의 통제 불가능성

- 정부가 기대했던 바와 다른 반응이 나타나면 그 정책은 의도한 효과를 거둘 수 없게 됨

정부실패의 원인

(3) 정치적 과정에서의 제약

- 정치적 타협을 모색하는 과정에서 변질된 정책이 채택될 수 있음

(4) 관료조직에 대한 불완전한 통제

- 관료들이 공익보다 자신의 이익을 앞세우는 도덕적 해이 보일 가능성

3.4 분배의 공정성

- 분배의 공정성이란 여러 가지 요소를 포괄하는 복합적인 개념이며 주관적인 가치판단과 밀접한 관련을 맺고 있음
- 균등한(equal) 분배가 공평한(equitable) 분배라고 말하기는 힘들며, 공평한 분배가 되기 위해서는 단지 똑같은 몫으로 나뉘지는 것 이상의 요건이 충족되어야 함
- 균등한 분배가 공평하다는 것을 인정한다 해도 완전히 균등한 분배가 정말로 공평한지에 대한 의문을 제기할 수 있음

분배의 공정성 : 공평한 분배의 요건

- (1) **평등성(equality)** : 재산과 소득이 사람들에게 고르게 나누어져야 함
 - (2) **정당한 권리(rights)** : 사회 구성원 모두의 정당한 권리가 보장되어 있어야 함
 - (3) **공정성(fairness)** : 모든 일이 정해진 규칙에 따라 공정하게 이루어져야 함
 - (4) **받을 만한 자격(deserts)** : 분배상태가 각자의 자격에 상응하도록 결정되어야 함
-
- 위의 요건들 서로 충돌하여 어떤 것을 부득이 포기해야 하는 경우가 발생할 수도 있음

공평성과 효율성

- 현실에서 자원배분의 효율성을 높이는 동시에 분배의 공평성까지 개선시킬 수 있는 정책의 예를 찾는 것은 어려움
- 모든 경우에 효율성과 공평성이 서로 충돌하는 것은 아님
- 장기적 관점에서 볼 때는 공평성과 효율성이 상호보완적 관계에 있음을 발견할 가능성이 큼

3.5 보상의 원칙

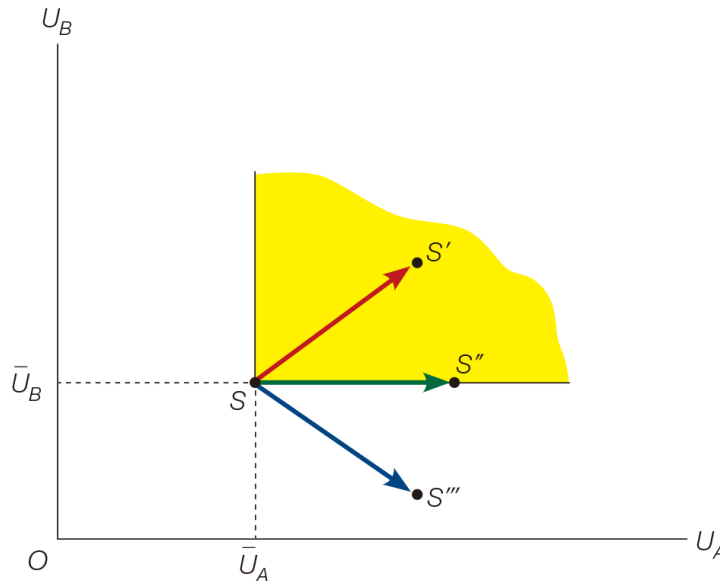
- 사회적 상태가 변화했을 때, 그 변화가 개선인지의 여부를 평가하는 기준을 찾아내는 것은 후생경제학의 중요한 과제 중 하나
- 이를 위해서는 개인간 효용비교가 이루어져야만 하지만, 개인 사이의 효용을 객관적으로 비교할 방법을 찾는 것이 거의 불가능함
- **보상의 원칙(compensation principle)** : 직접적으로 개인간 효용을 비교하지 않고서도 어떤 변화가 개선인지의 여부를 평가할 수 있음

보상의 원칙 : 파레토기준

- 파레토기준(Pareto criterion) : 새로운 상태에서 어떤 사람의 효용수준도 예전보다 더 낮아지지 않았고, 최소한 한 사람 이상의 효용수준이 예전보다 더 높아졌을 때 이를 개선이라고 평가
- 현실에서 파레토기준을 적용할 때 분명하게 개선이라고 판단할 수 있는 경우가 거의 없음

보상의 원칙 : 파레토기준

그림 3-2 파레토기준



- 파레토기준에 의한 개선 : $S \rightarrow S'$, $S \rightarrow S''$
- $S \rightarrow S'''$ 는 파레토기준에 의해 개선인지 아닌지 판별할 수 없음

보상의 원칙 : 칼도기준

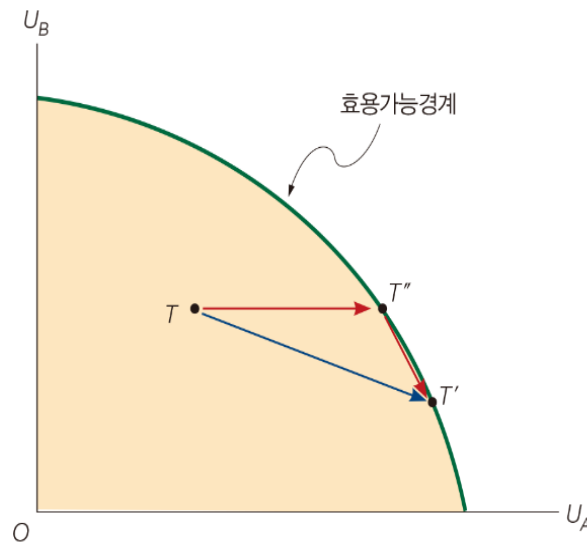
- 칼도기준(Kaldor criterion) : 어떤 변화를 통해 이득을 얻는 사람에 의해 평가된 이득의 화폐가치가 손해를 보는 사람에 의해 평가된 손해의 화폐 가치보다 더 클 때 그 변화를 개선이라고 평가

보상의 원칙 : 칼도기준

- $T \rightarrow T'$ 의 변화는 다음을 만족한다면 칼도기준에서 개선

- $T \rightarrow T''$ 으로 변화할 때
A의 효용 증가,
B의 효용 불변
- $T'' \rightarrow T'$ 로 변화할 때
(화폐적) 보상을 통해
B의 손해가 A의 이득으로
완전히 상쇄됨

그림 3-3 칼도기준에 의한 개선의 예시



- 개선이 이루어진 것으로 판단 가능

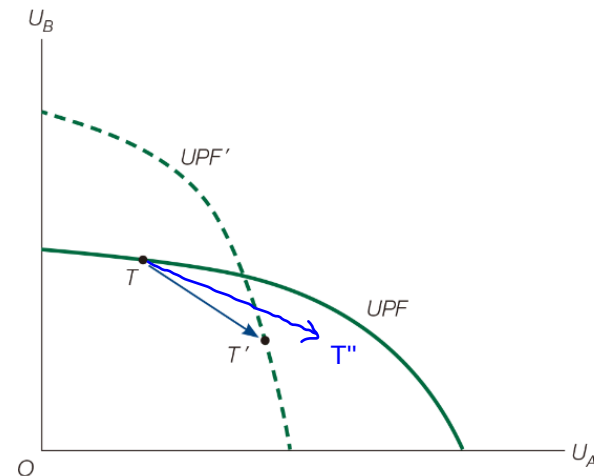
보상의 원칙 : 스키토브스키기준

- 자원 재배분 과정에서 효용가능경계가 변화한다면 어떤 변화가 (칼도기준에 의해) 개선이면서 그 반대 방향으로도 개선인 경우가 발생할 수 있음
- 스키토브스키기준(Scitovsky criterion) : 어떤 변화에 대해 (칼도기준에 의해) 그것이 개선이고, 그 반대방향으로의 변화는 개선이 아니라는 것이 확인되었을 때에 한해 그 변화를 개선이라고 판단

보상의 원칙 : 스키토브스키기준

- 효용가능경계가 UPF 에서 자원 재배분 후 UPF' 으로 변화
 - UPF 와 UPF' 는 자원 재배분 전/후의 상황 아래 두 사람 사이에 보상을 통해 달성 가능한 효용 조합
- UPF' 을 기준으로 $T \rightarrow T'$ 의 변화는 칼도기준으로 개선
- 그러나 UPF 를 기준으로 $T' \rightarrow T$ 의 변화도 역시 칼도기준으로 개선

그림 3-4 스키토브스키기준의 예시



보상의 원칙에 대한 비판

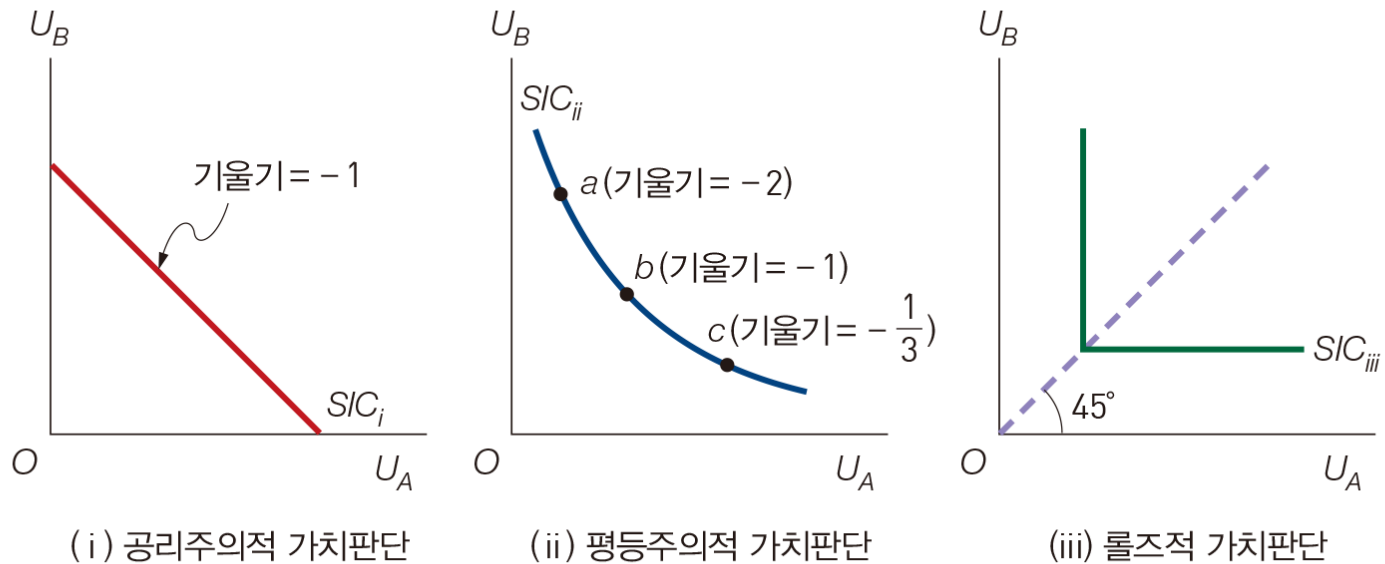
- 보상의 원칙은 객관적으로 비교 가능한 화폐단위에 의해 개선 여부를 평가하고 있음을 표방하고 있지만, 실제로는 감춰진 방법으로 개인간 효용비교를 하고 있음
- 버그슨(A. Bergson) : 기수적 사회후생함수를 설정하고, 이에 기초해 변화의 개선여부를 판단하자고 제안

3.6 사회후생함수

- 사회후생함수(social welfare function) : 두 사람의 효용수준이 U_A, U_B 로 주어졌을 때, 사회후생(SW)의 수준을 $SW = f(U_A, U_B)$ 의 함수 값으로 표현
- 사회무차별곡선(social indifference curve) : 사회후생함수로부터 똑같은 수준의 사회후생을 주는 U_A 와 U_B 의 조합들을 도출
- 사람마다 다른 가치판단을 갖고 있어 모든 사람이 흔쾌히 동의할 수 있는 사회후생함수를 찾기 어려움

사회무차별곡선

그림 3-5 사회무차별곡선의 여러 모양



공리주의적 가치판단

- 공리주의적(utilitarian) 사회후생함수 :

$$SW = U_A + U_B$$

- 사회후생은 두 사람 사이에 효용이 어떻게 분배되는지에 관계없이 개인의 효용의 합에 의해서만 결정
- 두 사람의 효용수준에 대해 동일한 가중치 적용

평등주의적 가치판단

- **평등주의적(egalitarian)** 가치판단 : 어떤 사람의 효용 수준이 높을수록 더 작은 가중치를 적용해 사회후생을 계산
- 평등주의적 가치판단은 재분배 정책의 유력한 근거 제시
- 평등주의적 성향이 강할수록 사회무차별곡선은 원점에 대해 더욱 볼록한 모양을 가짐

롤즈적 가치판단

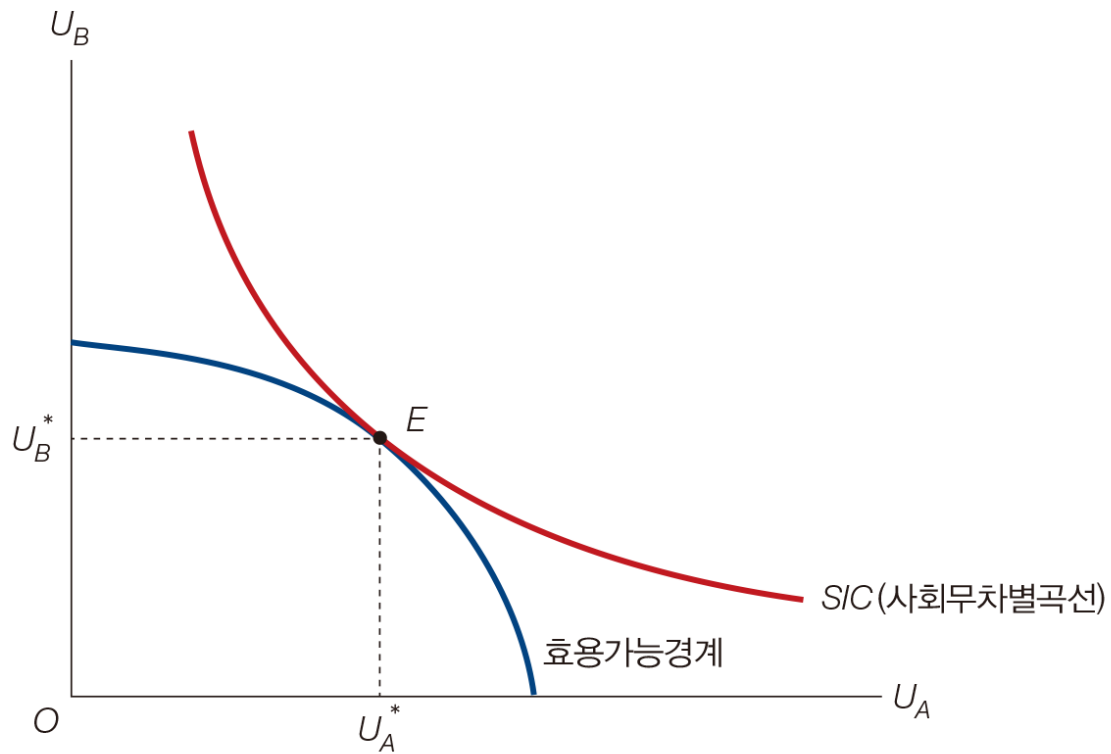
- 롤즈(J. Rawls) : 한 사회에서 가장 못사는 사람의 생활 수준을 가능한 가장 크게 개선시키는 것이 최우선 과제가 되어야 한다고 주장
⇒ 최소극대화의 원칙(maximin principle)
- 롤즈적 사회후생함수 : $SW = \min(U_A, U_B)$
- 가장 못사는 사람의 효용수준에 의해 그 사회의 후생수준이 결정
- 극단적인 평등주의적 가치판단을 반영

바람직한 배분의 도출

- 효용가능경계 위에서 사회후생함수를 극대화하는 배분이 가장 바람직한 배분임
- 사회적으로 가장 바람직한 배분은 공평성에 대해 어떤 가치판단을 가지고 있는가에 따라 달라짐
 - 사회후생함수의 모양은 공평성에 대해 어떤 가치판단을 가지고 있는가에 따라 달라지기 때문

바람직한 배분의 도출

그림 3-6 가장 바람직한 배분의 도출



불가능성 정리

- 애로우(K. Arrow) : 보편성, 완비성, 이행성, 파레토원칙, 비독재성, 제3의 선택가능성으로부터 독립이라는 공리(axiom)를 모두 만족하는 사회후생함수는 존재하지 않음
⇒ 불가능성정리(impossibility theorem)
- 어떤 한 공리를 포기하면 나머지 공리들을 만족시키는 사회후생함수가 존재할 수도 있음
 - 센(A. Sen) : 제한된 수의 선택가능성 사이에 합리적이고 민주적인 사회적 선호체계를 찾는 일은 가능

3.7 차선의 이론

- 한 경제에서 최선의 효율적인 자원배분을 위해 만족되어야 하는 조건이 k 개 존재
- 만약 한 개의 조건이 충족될 수 없는 상황에서 나머지 $(k - 1)$ 개의 조건이 충족되는 것이 차선의 결과인가?
- 립시-랭카스터(R. Lipsey and K. Lancaster) : 하나 이상의 효율성 조건이 이미 파괴되어 있는 상태에서는 만족되는 효율성 조건의 수가 많아진다고 해서 사회적 후생이 더욱 커진다는 보장이 없음
⇒ 차선의 이론(theory of the second best)

차선의 이론의 의의

- 공공부문의 의사결정 과정은 본질적으로 차선의 결과를 추구할 수밖에 없음
- 파레토최적배분을 가로막는 제약 때문에 최선의 배분이 실현될 수 없다면 차선의 결과라도 가져올 수 있도록 노력하는 것이 쉽지 않음을 말해 줌
- 차선의 이론은 정부가 점진적 접근법에 의해 경제개혁 조치들을 추진할 때 개혁의 중간과정에서 예기치 않은 부정적 결과를 가져오게 될지도 모른다는 점을 경고